(Tulisan dalam kotak adalah teks soal maupun teks percakapan maskot robot untuk misi utama tulis persis untuk teks yang ada di kotak, sedangkan tulisan di luar kotak adalah perintah untuk menyusun misi utama) *Tidak perlu menuliskan teks penjelasan ini dalam halaman misi dan tidak perlu menuliskan teks di luar kotak yang aku miringkan (italic)*

PERSIAPAN MISI

tambahkan teks ini ke dalam petunjuk yang tombol kuning bawah "kembali ke menu"

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menentukan jawaban.
2. Gunakan sifat eksponen yang sesuai untuk menyelesaikan setiap soal.
3. Latihan ini merupakan pemanasan untuk mempersiapkan menghadapi **Misi Utama**.

1. Bentuk sederhana dari $4^4 \times 4^{-3}$ adalah … *(pilihan ganda)*
2. Hasil dari $4^3 \times 3^2$ adalah … *(pilihan ganda)*
3. Bentuk sederhana dari $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3$ adalah … *(pilihan ganda)*
4. Hasil dari $\left(\frac{2}{3}\right)^3$, adalah … *(pilihan ganda)*
5. Hasil dari $9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3$ adalah … *(pilihan ganda)*
6. Apakah pernyataan berikut benar $6^{-5} < 3^5$? *(pilihan ganda)*
7. Dr. Stone mengamati pertumbuhan amoeba di laboratorium. Jika mula-mula terdapat 1 amoeba dan jumlahnya menjadi dua kali lipat setiap 60 menit, berapa jumlah amoeba setelah 4 jam? *(essai)*
8. Dr. Stone mengamati peluruhan zat radioaktif di laboratorium. Jika jumlah zat radioaktif mula-mula 1 gram dan berkurang menjadi setengah dari jumlah sebelumnya setiap 60 menit, berapa jumlah zat yang tersisa setelah 5 jam? *(esai)*

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 1 ke halaman persiapan misi

1. Sistem mendeteksi perhitungan: $4^4 \times 4^{-3} = 16$. Apakah verifikasi ini BENAR atau SALAH?

◯ Benar

◯ Salah

kunci jawaban: Salah

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[WARNING! AKSES DITOLAK]

Agen, perhatikan basis bilangannya. Jika basis bilangan sama (yaitu 4), kamu hanya perlu menjumlahkan pangkatnya tanpa mengalikan basis bilangannya.

Gunakan sifat eksponen: $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 2 ke halaman persiapan misi

2. Hasil dari $4^3 \times 3^2$ adalah …
   A. 72
   B. 144
   C. 576
   D. 12^5

kunci jawaban: C

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah: (

[WARNING! AKSES DITOLAK]

Agen, kamu tidak bisa menggabungkan eksponen jika basis bilangan berbeda. Sifat perkalian eksponen $a^m \times a^n = a^{m+n}$ hanya berlaku jika basis bilangannya sama.

Untuk **soal 2,** nilai dari masing-masing bilangan berpangkat tersebut (4^3 dan 3^2) harus dihitung secara terpisah terlebih dahulu.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 3 ke halaman persiapan misi

3. Soal 3 Bentuk sederhana dari $(\frac{3}{4})^2 \times (\frac{3}{4})^3$ adalah …

A. $(\frac{3}{4})^6$

B. $(\frac{3}{4})^5$

C. $(\frac{9}{16})^5$

D. $(\frac{9}{16})^6$

kunci jawaban: B

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[KALIBRASI GAGAL]

Perhatikan basis pecahannya. Karena basisnya sama, yaitu $\frac{3}{4}$, kamu bisa langsung menerapkan sifat perkalian eksponen dengan menjumlahkan pangkatnya.

Gunakan sifat eksponen: $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 4 ke halaman persiapan misi

4. Hasil dari $(\frac{2}{3})^3$, adalah …

   A. $\frac{6}{9}$

   B. $\frac{8}{9}$

   C. $\frac{8}{27}$

   D. $\frac{16}{27}$

kunci jawaban: C

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[KALIBRASI GAGAL]

Ingat sifat distribusi pangkat! Pangkat 3 di luar kurung berlaku untuk pembilang (2) dan penyebut (3).

Gunakan sifat eksponen: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$.

Soal 5 Hasil dari $9 \times (\frac{1}{3})^3$ adalah … (pilihan ganda)

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 5 ke halaman persiapan misi

5. Hasil dari $9 \times (\frac{1}{3})^3$ adalah …
   A. $\frac{1}{9}$
   B. $\frac{1}{3}$
   C. 1
   D. 3

Kunci jawaban: B

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[KALIBRASI GAGAL]

Perhitunganmu meleset. Gunakan sifat eksponen: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$, kemudian kalikan dengan bilangan awal.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 6 ke halaman persiapan misi

6. Sistem menganalisis perbandingan: $6^{-5} < 3^5$. Apakah pernyataan tersebut BENAR atau SALAH?
   ◯ Benar
   ◯ Salah

kunci jawaban: Benar

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[LOGIKA GAGAL!]

Gunakan sifat eksponen pangkat negatif: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ untuk 6^{-5}.

Kemudian, hitunglah nilai dari masing-masing bilangan berpangkat tersebut dan bandingkan hasilnya.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 7 ke halaman persiapan misi

7. Dr. Stone mengamati pertumbuhan amoeba di laboratorium. Jika mula-mula terdapat 1 amoeba dan jumlahnya menjadi dua kali lipat setiap 30 menit, berapa jumlah amoeba setelah 3 jam?

kunci jawaban: 64

(intinya ada 64, mau dia pakai satuan apapun yang penting ada angka 64-nya jawaban benar)

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[SIMULASI GAGAL]

- Pola "dua kali lipat" berhubungan dengan eksponen basis 2.
- Hitung banyak siklus pembelahan dalam 3 jam untuk menentukan pangkatnya.
- Untuk model matematikanya, gunakan definisi dasar eksponen:
  $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ sebanyak n kali.

tambahkan teks ini sebagai soal nomor 8 ke halaman persiapan misi

8. Dr. Stone mengamati peluruhan zat radioaktif di laboratorium. Jika jumlah zat radioaktif mula-mula 1 gram dan berkurang menjadi setengah dari jumlah sebelumnya setiap 60 menit, berapa jumlah zat yang tersisa setelah 5 jam?

Kunci jawaban: $\frac{1}{32}$

(intinya ada $\frac{1}{32}$*, mau dia pakai satuan apapun yang penting ada angka* $\frac{1}{32}$*-nya jawaban benar)*

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika benar:

Jawaban kamu tepat!

tambahkan petunjuk berupa notifikasi maskot robot jika salah:

[SIMULASI GAGAL]

- Pola "berkurang menjadi $\frac{1}{2}$ dari jumlah jumlah sebelumnya" berhubungan dengan eksponen basis pecahan $\frac{1}{2}$.
- Hitung banyak siklus pengurangan zat dalam 5 jam untuk menentukan pangkatnya.
- Untuk model matematikanya, gunakan sifat eksponen: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$,
- Hitung hasil akhir: $\frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \cdots \times \frac{a}{b}$ sebanyak n kali.